

Ejercicio 5: La Figura 1 representa la magnitud de la FFT de una señal senoidal de 27 Hz, muestreada durante 1 s y a una frecuencia de muestreo de 50 Hz. La señal muestreada responde a la ecuación $x(t) = 2 \sin(2\pi 27t)$.

1. Determine la frecuencia de la señal que observa. Explique la discrepancia con frecuencia de la señal original.
2. Deduzca una ecuación para determinar cómo se genera la señal de la frecuencia observada, a partir de la frecuencia original y los parámetros del muestreo. Verifique la validez de su ecuación para otras señales, por ejemplo una de 105 Hz.
3. Determine la relación entre la magnitud observada de la transformada y la amplitud de la señal original.

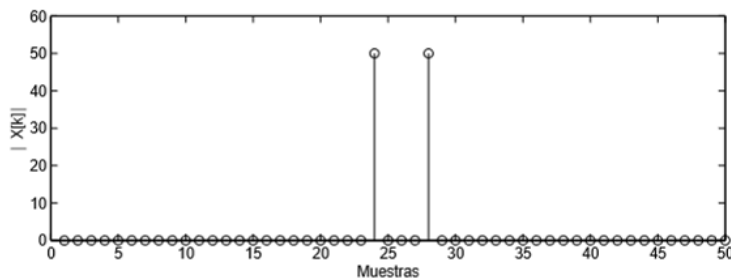


Figura 1: FFT de la señal para el ejercicio 8

Sol

• Si
$$\Delta f = \frac{f_m}{N} = \frac{50}{50} = 1 \text{ Hz}$$

donde
$$N = f_m \times T = 50 \text{ Hz} \cdot 1 \text{ s} = 50 \frac{\text{muestras}}{\text{s}} \cdot 1 \text{ s}$$

$$N = 50 \text{ muestras}$$

• la frecuencia física asociada a cada índice se calcula como

$$f_k = k \cdot \Delta f = k \cdot 1 \text{ Hz} = k \text{ Hz}$$

• Entonces cada índice del gráfico corresponde exactamente a kHz

si $k = 23 \rightarrow f = 23 \times 1 = +23 \text{ Hz}$

$k = -23 \rightarrow f = -23 \times 1 = -23 \text{ Hz}$

• como vemos en la grafica ambos ρ corresponden a dichas frecuencias

$$x = -45 \rightarrow f = -45 \times 1 = -45 \text{ Hz}$$

como vemos en la grafica ambos f corresponden a dichas frecuencias

o **Discrepancia:** Nyquist exige $2f_s \leq f_m$

y esto no se cumple $\rightarrow 57 \neq 50$

Esto hace que se doble y se refleje en 23 Hz

5.2 o como vimos si $f_s > \frac{f_m}{2}$ la frecuencia se refleja respecto a $\frac{f_m}{2}$

o cualquier frecuencia de la señal original (f_s) que supere de $\frac{f_m}{2}$ no podrá ser representada correctamente y sufrirá "aliasing" plegándose hacia el rango de frecuencias observable (entre $[0; \frac{f_m}{2}]$)

Para este caso la componente frecuencial aparente se calcula restando:

$$f_{\text{aparente}} = f_a = f_m - f_s$$

$$\rightarrow f_a = 50 \text{ Hz} - 27 \text{ Hz} = 23 \text{ Hz}$$

o Para automatizar el análisis propongo esta función:

o 1): Se calculan los ciclos base eliminando las 'vueltas completas' (múltiplos enteros de f_m) mediante $f_r = f_s \bmod f_m$. $\leftarrow$ esto setea cualquier frecuencia al rango $[0, f_m)$

o 2) (Condición de Rebote): Se evalúa la posición f_r respecto al límite de Nyquist:

o si $f_r \leq \frac{f_m}{2} \rightarrow f_a = f_r$ (no hay plegado)

o si $f_r > \frac{f_m}{2} \rightarrow f_a = f_m - f_r$ (hay plegado)

5.3 Por la fórmula de la TDF, es una senoidal de amplitud A muestreada N veces produce:

$$|x[k]| = \frac{A \cdot N}{2}$$

con $A=2$, $N=50 \rightarrow |x[k]| = 50$ coincide con el gráfico